

Sistema de Validación de Descargas de Agua

Ana Pamela Tintori Krieg

Ing. Ricardo Alfredo Monroy Rodríguez

28/08/2026

Identificación de la organización, área y problema

Organización: Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)

Área: Supervisión y control de descargas de aguas residuales.

Problema: La supervisión de las descargas de agua requiere verificar los permisos de las empresas y las características de sus descargas. Una revisión incorrecta puede permitir que una empresa realice una descarga sin autorización. El programa busca automatizar estas validaciones para facilitar la identificación de posibles incumplimientos.

Reglas de negocio:

1. La empresa debe contar con un tipo de permiso autorizado.
2. El permiso debe encontrarse en regla.
3. La empresa debe proporcionar la cantidad de agua a descargar.
4. Las sustancias químicas deben registrarse, junto con su concentración.
5. Una empresa que incumpla una validación debe recibir acceso denegado.

Requerimientos funcionales

No.	Requerimiento	Tipo de dato
1	Registrar nombre de empresa	Cadena
2	Registrar no. de permiso	Cadena
3	Registrar tipo de permiso	Cadena
4	Validar estado del permiso	Lógico
5	Registrar volumen de descarga	Real
6	Registrar presencia de químicos	Lógico
7	Registrar cantidad de sustancias	Entero
8	Registrar nombre de sustancia	Cadena
9	Registrar concentración química	Real
10	Mostrar resultado de autorización	Lógico

Tipos de datos utilizados

Cadena: Se usa para almacenar info textual, como el nombre de la empresa, el número de permiso y el nombre de las sustancias.

Entero: Se utiliza para representar la cantidad de sustancias químicas registradas.

Real: Se utiliza para representar el volumen del agua y la concentración de las sustancias en ppm.

Booleano: Se utiliza para controlar si el acceso continúa permitido o si fue denegado.

Operadores

Operador	Función
=	Asigna valor a las variables
==	Compara si dos valores son iguales
!=	Compara si dos valores son diferentes
>	Comprueba si un valor es mayor que otro
and	Combina 2 condiciones

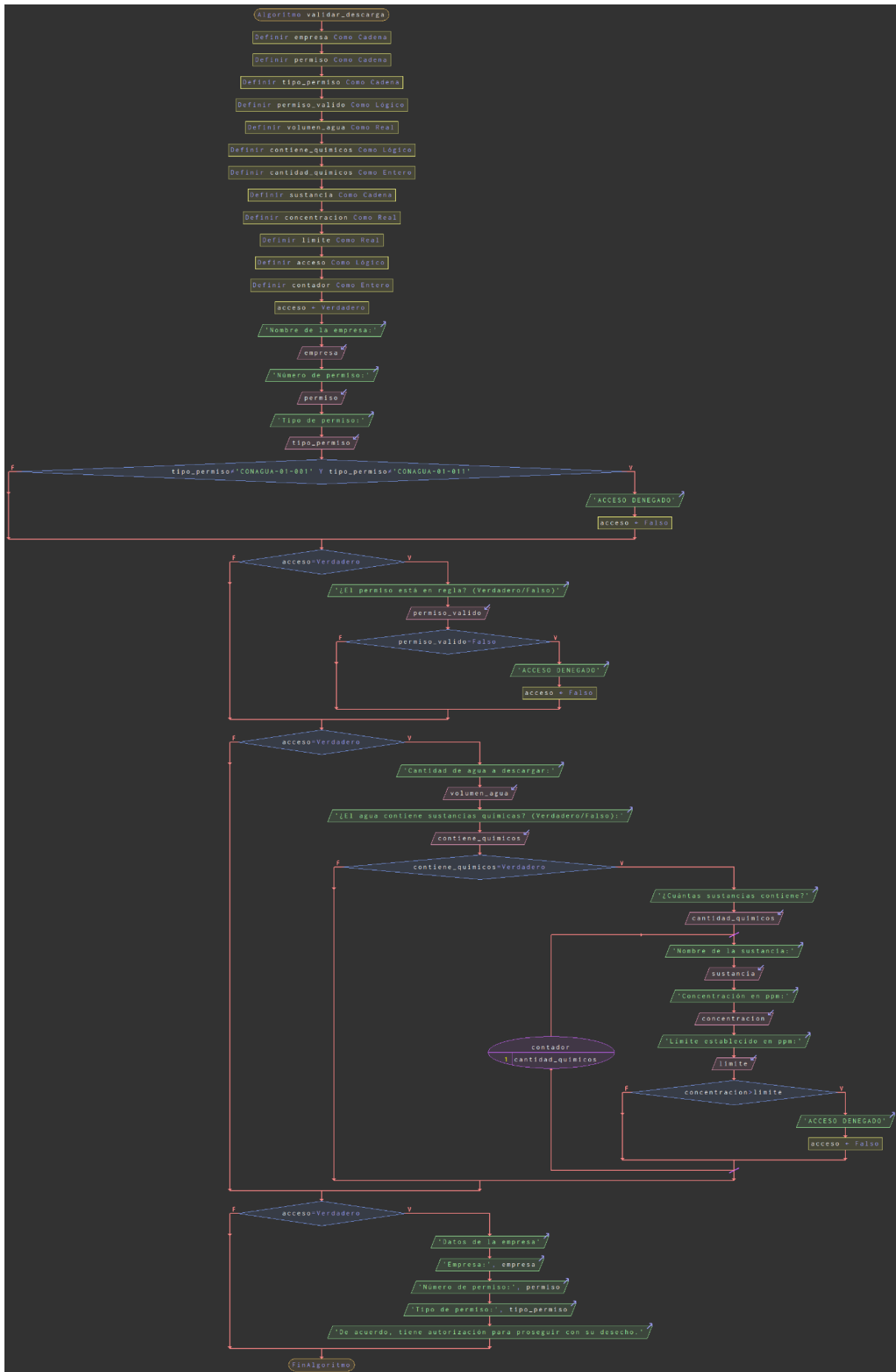
Estructuras de control

if: Permite tomar decisiones dependiendo de las condiciones del programa.

for: Permite repetir el registro de información de varias sustancias químicas.

break: Permite detener el ciclo cuando se encuentra una condición que requiere detener la revisión.

Diagrama de flujo



Pseudocódigo

Algoritmo validar_descarga

```
Definir empresa Como Cadena
Definir permiso Como Cadena
Definir tipo_permiso Como Cadena
Definir permiso_valido Como Logico
Definir volumen_agua Como Real
Definir contiene_quimicos Como Logico
Definir cantidad_quimicos Como Entero
Definir sustancia Como Cadena
Definir concentracion Como Real
Definir limite Como Real
Definir acceso Como Logico
Definir contador Como Entero
acceso <- Verdadero
Escribir 'Nombre de la empresa:'
Leer empresa
Escribir 'Número de permiso:'
Leer permiso
Escribir 'Tipo de permiso:'
Leer tipo_permiso
Si tipo_permiso<>'CONAGUA-01-001' Y tipo_permiso<>'CONAGUA-01-011'
```

Entonces

```
    Escribir 'ACCESO DENEGADO'
    acceso <- Falso
```

FinSi

Si acceso=Verdadero Entonces

```
    Escribir '¿El permiso está en regla? (Verdadero/Falso)'
    Leer permiso_valido
    Si permiso_valido=Falso Entonces
        Escribir 'ACCESO DENEGADO'
        acceso <- Falso
```

FinSi

FinSi

Si acceso=Verdadero Entonces

```
    Escribir 'Cantidad de agua a descargar:'
    Leer volumen_agua
    Escribir '¿El agua contiene sustancias químicas? (Verdadero/Falso):'
    Leer contiene_quimicos
    Si contiene_quimicos=Verdadero Entonces
        Escribir '¿Cuántas sustancias contiene?'
        Leer cantidad_quimicos
        Para contador<-1 Hasta cantidad_quimicos Hacer
            Escribir 'Nombre de la sustancia:'
            Leer sustancia
            Escribir 'Concentración en ppm:'
            Leer concentracion
            Escribir 'Límite establecido en ppm:'
```

```

        Leer limite
        Si concentracion>limite Entonces
            Escribir 'ACCESO DENEGADO'
            acceso <- Falso
        FinSi
    FinPara
FinSi
Si acceso=Verdadero Entonces
    Escribir 'Datos de la empresa'
    Escribir 'Empresa:', empresa
    Escribir 'Número de permiso:', permiso
    Escribir 'Tipo de permiso:', tipo_permiso
    Escribir 'De acuerdo, tiene autorización para proseguir con su desecho.'
FinSi
FinAlgoritmo

```

Código python

```

empresa = str(input("Ingrese el nombre de la empresa:"))
permiso = input("Número de permiso:")
tipo_permiso = input("Tipo de permiso:")

acceso = True

if tipo_permiso != "CONAGUA-01-001" and tipo_permiso != "CONAGUA-01-011":
    print("ACCESO DENEGADO")
    print("El tipo de permiso no es válido.")
    acceso = False

if acceso == True:
    permiso_valido = input("¿El permiso está en regla? (si/no):")

    if permiso_valido.lower() != "si":
        print("ACCESO DENEGADO")
        print("El permiso no está en regla.")
        acceso = False

if acceso == True:
    volumen_agua = float(input("Cantidad de agua a descargar en litros:"))

    contiene_quimicos = input("¿El agua contiene sustancias químicas? (si/no):")

```

```

if contiene_quimicos.lower() == "si":
    cantidad_quimicos = int(input("¿Cuántas sustancias contiene?:
"))

    for contador in range (cantidad_quimicos):
        sustancia = input("Nombre de la sustancia: ")
        concentracion= float(input("Concentración en ppm:"))
        acceso = False
        break
if acceso == True:
    print("Datos de la Empresa")
    print("Empresa:" , empresa)
    print("Número de permiso:" , permiso)
    print("Tipo de permiso:" , tipo_permiso)
    print("Volumen de agua:" , volumen_agua , "litros")

    print("De acuerdo, tiene autorización para proseguir con su
desecho.")

```

Conclusión

El desarrollo del programa permitió crear un solución básica para validar información relacionada con las descargas de agua de una empresa. Se utilizaron estructuras condicionales e iterativas para verificar los permisos, registrar los datos de la descarga y revisar las sustancias químicas proporcionadas. La solución permite identificar condiciones que requieren negar el acceso muestra autorización cuando los datos proporcionados cumplen con las validaciones establecidas.

Referencias (APA)

Comisión Nacional del Agua. (s. f.). *Comisión Nacional del Agua*. Gobierno de México.
<https://www.gob.mx/conagua>

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2022). *Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021, que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación*. Diario Oficial de la Federación.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5645374&fecha=11/03/2022

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (s. f.). *Normas Oficiales Mexicanas*. Gobierno de México.
<https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/normas-oficiales-mexicanas>

